

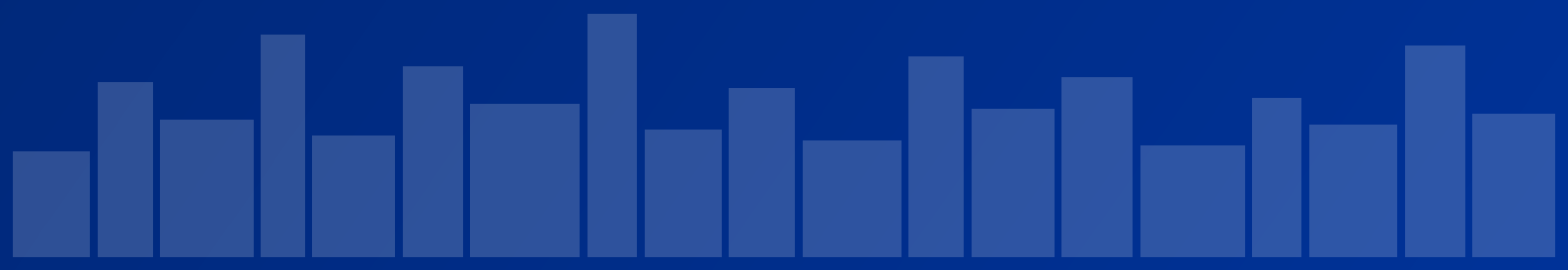
Κατάλογος ελέγχου προμηθειών με χρήση των Ελάχιστων Μηχανι- σμών Διαλειτουργικότητας (MIMs)

Τι να περιλάβετε σε έναν διαγωνισμό ώστε ο δήμος σας να διατη-
ρεί τα δεδομένα του

Για τα MIMs Plus 9.0 από τον OASC

Για στελέχη προμηθειών, διαχειριστές έργων και υπεύθυνους πληροφορικής ευρωπαϊκών δήμων
Συγγραφέας του φυλλαδίου: Marek Mráz

v9.0.6 · 2026-09-18



Γιατί αυτό το φυλλάδιο

Κάθε χρόνο, οι πόλεις αγοράζουν λογισμικό: συστήματα στάθμευσης, πλατφόρμες αισθητήρων, χαρτογραφικές πύλες, ψηφιακά δίδυμα. Πολύ συχνά, τα δεδομένα που συλλέγουν αυτά τα συστήματα καταλήγουν κλειδωμένα στο εσωτερικό τους. Όταν λήγει η σύμβαση, τα δεδομένα —πληρωμένα με δημόσιο χρήμα— φεύγουν μαζί με τον προμηθευτή ή παραμένουν παγιδευμένα σε μορφή που κανένας άλλος δεν μπορεί να διαβάσει.

Δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Οι Ελάχιστοι Μηχανισμοί Διαλειτουργικότητας (MIMs), που διατηρούνται από το Open & Agile Smart Cities (OASC) και υποστηρίζονται μέσω του ευρωπαϊκού κινήματος living-in.eu, περιγράφουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που διατηρούν τα δεδομένα σας ανοικτά, επαναχρησιμοποιήσιμα και ανεξάρτητα από προμηθευτές. Είναι σκόπιμα περιορισμένοι σε έκταση: όχι μια μεγαλόπνοη αρχιτεκτονική, απλώς τα λίγα πράγματα που πρέπει να ισχύουν ώστε τα συστήματα να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Δεν χρειάζεται να είστε μηχανικός για να τους χρησιμοποιήσετε. Κάθε κατάλογος ελέγχου μετατρέπει έναν MIM σε απλά σημεία ελέγχου που μπορείτε να αντιγράψετε σε μια διακήρυξη, συνοδευόμενα από τον λόγο για τον οποίο το κατένα σας προστατεύει. Αμέσως μετά τον κατάλογο ελέγχου θα βρείτε κάθε απαίτηση αυτού του MIM, λέξη προς λέξη, ώστε οι τεχνικοί σας συνεργάτες και οι προσφέροντες να μπορούν να ελέγξουν τις λεπτομέρειες.

Οι πόλεις που απαιτούν τους MIMs αγοράζουν μία φορά και επαναχρησιμοποιούν πολλές: τα δεδομένα ποιότητας αέρα τροφοδοτούν τον πίνακα οργάνων των σχολείων, το μητρώο οδοφωτισμού τροφοδοτεί το ενεργειακό σχέδιο και ο επόμενος προμηθευτής συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε ο προηγούμενος. Αυτό σημαίνει διαλειτουργικότητα στην πράξη — και αναμένεται ολοένα και περισσότερο σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

«Οι ελάχιστοι μηχανισμοί διαλειτουργικότητας (MIMs) επιτρέπουν ένα ελάχιστο αλλά επαρκές επίπεδο διαλειτουργικότητας για δεδομένα, συστήματα και υπηρεσίες, ειδικά στο πλαίσιο λύσεων για έξυπνες πόλεις.

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτό το έγγραφο είναι:

1. Πάροχοι λύσεων που επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι οι λύσεις τους είναι διαλειτουργικές με άλλες και επιτρέπουν την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων σε περιβάλλον Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων.
2. Αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να προμηθευτούν λύσεις βιώσιμες στο μέλλον που επιτρέπουν οικονομικά αποδοτική ενσωμάτωση σε μια υφιστάμενη αρχιτεκτονική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων.»

Πώς συνδέονται οι MIMs με το δίκαιο της ΕΕ

Οι MIMs αποτελούν τεχνική προδιαγραφή, όχι νόμο. Κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τους κανόνες της ΕΕ που εφαρμόζονται ήδη στα δημόσια δεδομένα και τις ψηφιακές υπηρεσίες:

Οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις

Οδηγία 2014/24/ΕΕ, Άρθρο 42

οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να παραπέμπουν σε πρότυπα, πάντοτε με τη μνεία «ή ισοδύναμο»· κατά κανόνα δεν επιτρέπεται να κατονομάζουν συγκεκριμένη κατασκευή ή προϊόν.

Πράξη για τα δεδομένα

Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2854

πρόσβαση σε δεδομένα από συνδεδεμένα προϊόντα και αλλαγή παρόχου υπολογιστικού νέφους χωρίς εγκλωβισμό.

Πράξη για μια διαλειτουργική Ευρώπη

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/903

αξιολογήσεις διαλειτουργικότητας για διασυνοριακές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και επαναχρησιμοποίηση ανοικτών λύσεων.

Οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024

σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που δημοσιεύονται δωρεάν, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, μέσω APIs.

Οδηγία NIS2

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2555

βασικό επίπεδο κυβερνοασφάλειας· το εθνικό δίκαιο καθορίζει σε ποιον βαθμό καλύπτει την τοπική αυτοδιοίκηση.

GDPR

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε δημοτικά συστήματα (στάθμευση, κάμερες, κινητικότητα).

Πράξη για την ΤΝ

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689

κανόνες για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης· κρίσιμο για μοντέλα ΤΝ σε ψηφιακά δίδυμα.

Μόνο για προσανατολισμό. Ελέγξτε πώς έχει ενσωματωθεί η χώρα σας κάθε πράξη.

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το φυλλάδιο

1

Προετοιμασία

Διαβάστε τους επτά καταλόγους ελέγχου. Επιλέξτε αυτούς που ισχύουν για αυτό που προμηθεύετε. Οι περισσότεροι διαγωνισμοί χρειάζονται τους MIM0, MIM1, MIM2 και MIM6· προσθέστε τον MIM3 όταν τα δεδομένα κοινοποιούνται σε τρίτους ή μέσω πύλης δεδομένων, τον MIM7 για οτιδήποτε περιλαμβάνει χάρτη, τον MIM8 για ψηφιακά δίδυμα.

2

Διαγωνισμός

Αντιγράψτε τα επιλεγμένα σημεία ελέγχου στις απαιτήσεις σας. Κάθε σημείο είναι διατυπωμένο ως πρόταση που μπορείτε να επικολλήσετε. Προσθέστε τις οριζόντιες ρήτρες: έχουν ελάχιστο κόστος και αποτρέπουν τον εγκλωβισμό.

→ Ρήτρες σελ. 26

→ Παράδειγμα σελ. 27

3

Αξιολόγηση

Ζητήστε από τους προσφέροντες να αποδείξουν και όχι να υπόσχονται (βλ. τη ρήτρα με αυτό το όνομα). Επαληθεύστε τη συμμόρφωση βάσει του πίνακα συμμόρφωσης που συμπλήρωσε ο προσφέρων.

→ Πίνακας συμμόρφωσης σελ. 28

4

Παράδοση

Κατά την παραλαβή, ελέγξτε ξανά κάθε σημείο που επιλέξατε. Μια απαίτηση που δεν ελέγχεται κατά την παράδοση δεν ήταν ποτέ πραγματική απαίτηση.

→ Πίνακας συμμόρφωσης σελ. 28

Ανάγνωση των παραθεμάτων των προδιαγραφών

- **ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ / ΠΡΕΠΕΙ (SHALL / MUST)** υποχρεωτικό. Το σύστημα δεν συμμορφώνεται χωρίς αυτό.
- **ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ (MUST NOT)** απαγορεύεται. Ένα σύστημα που το πράττει δεν συμμορφώνεται.
- **ΠΡΕΠΕΙ (SHOULD)** συνιστάται ανεπιφύλακτα. Τυχόν αποκλίσεις απαιτούν τεκμηριωμένη γραπτή αιτιολόγηση.
- **ΔΥΝΑΤΑΙ (MAY)** προαιρετικό. Επιθυμητό, σε καμία περίπτωση απαιτούμενο.
- **ΜΠΟΡΕΙ (CAN)** μια δυνατότητα, όχι απαίτηση. Δηλώνει τι είναι εφικτό και δεν υποχρεώνει κανέναν.

Τα σημεία του καταλόγου ελέγχου αναφέρουν «πρέπει» ακόμη και εκεί όπου η προδιαγραφή απλώς συνιστά (should) ή παραθέτει έναν υποψήφιο μηχανισμό. Αυτό αποτελεί απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Κάθε σημείο του καταλόγου ελέγχου φέρει μια σύντομη παραπομπή όπως → MIM0 R1.1. Αυτή είναι η απαίτηση στα MIMs Plus 9.0 από την οποία προέρχεται· αμέσως μετά τον κατάλογο ελέγχου θα βρείτε κάθε απαίτηση αυτού του MIM λέξη προς λέξη. Μόνο ο MIM0 ορίζει τις λέξεις-κλειδιά: έχουν ισχύ όταν γράφονται με κεφαλαία, σύμφωνα με τη σύμβαση των RFC 2119 και RFC 8174 του IETF (το CAN προέρχεται από τις Οδηγίες ISO/IEC, Μέρος 2). Οι άλλοι MIMs δεν περιλαμβάνουν ορισμό: ο MIM6 γράφει το SHALL κυρίως με κεφαλαία, οι MIM2, MIM3, MIM7 και MIM8 γράφουν shall, should και must με πεζά, και ο MIM1 τα χρησιμοποιεί μόνο στην περιγραφή ενός μηχανισμού (MUST NOT στην ενότητα 3.1). Το παρόν φυλλάδιο ερμηνεύει τις λέξεις με πεζά με τον ίδιο τρόπο· ένας προσφέρων ενδέχεται να τις ερμηνεύσει πιο χαλαρά.

Επτά MIMs και τρία εργαλεία

Επτά απλοί μηχανισμοί, ένας στόχος: τα δεδομένα σας παραμένουν δικά σας και τα συστήματά σας μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους.



MIM0 Πρόσβαση σε δεδομένα

σελ. 5

Μπορούμε να εξαγάγουμε τα δεδομένα μας;

Τα δεδομένα ανακτώνται μέσω τυποποιημένων διαδικτυακών APIs, σε μηχαναγνώσιμες μορφές.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Διασύνδεση δεδομένων

σελ. 8

Έχει κάθε οντότητα ένα όνομα με διάρκεια στον χρόνο;

Κάθε αισθητήρας, φωτιστικό και κτίριο έχει ένα μοναδικό, μόνιμο αναγνωριστικό.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Αναπαράσταση δεδομένων

σελ. 10

Μιλάμε μια κοινή γλώσσα;

Τα δεδομένα ακολουθούν τυποποιημένα, τεκμηριωμένα μοντέλα δεδομένων με ρητές μονάδες μέτρησης.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Ανταλλαγή δεδομένων

σελ. 13

Μπορούμε να κάνουμε κοινή χρήση με σαφείς όρους;

Τα σύνολα δεδομένων καταλογογραφούνται και διαμοιράζονται βάσει πρότυπων αδειών και σαφούς διακυβέρνησης.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Ασφάλεια δεδομένων

σελ. 17

Είναι τα δεδομένα μας ασφαλή;

Κρυπτογραφημένη μεταφορά, τυποποιημένη σύνδεση, πρόσβαση βάσει ρόλων, αρχεία καταγραφής ελέγχου.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Γεωχωρικά δεδομένα

σελ. 20

Λειτουργεί σε χάρτη;

Τα χωρικά δεδομένα χρησιμοποιούν διεπαφές OGC, ανοικτές μορφές και δηλωμένα συστήματα συντεταγμένων.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Τοπικά ψηφιακά δίδυμα

σελ. 22

Μπορεί το ψηφιακό μας δίδυμο να αναπτυχθεί;

Τα δεδομένα, τα μοντέλα και τα αποτελέσματα του δίδυμου παραμένουν προσβάσιμα, τεκμηριωμένα και επαναχρησιμοποιήσιμα.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Σχετικά με την αρίθμηση: Τα MIMs Plus 9.0 καθορίζουν επτά μηχανισμούς, με αρίθμηση 0, 1, 2, 3, 6, 7 και 8. Ο MIM4 (προσωπικά δεδομένα) και ο MIM5 (δίκαιη ΤΝ) ανήκουν σε προηγούμενες εκδόσεις του OASC και δεν αποτελούν μέρος της έκδοσης 9.0. Δεν λείπει τίποτα από αυτό το φυλλάδιο.

Εργαλεία για τη διακήρυξή σας

Οριζόντιες ρήτρες διακήρυξης

Τι πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε σύμβαση;

Αποχώρηση, δικαιώματα επί των δεδομένων, σταθερότητα API.

σελ. 26

Παράδειγμα: αισθητήρες ποιότητας αέρα

Πώς φαίνεται αυτό στην πράξη;

Τι περιλαμβάνεται πού, και δείγμα κειμένου προς επικόλληση.

σελ. 27

Πίνακας συμμόρφωσης

Πώς το αποδεικνύει ο προσφέρων;

Συμπληρώνεται από τον προσφέροντα, επαληθεύεται από την επιτροπή, προσαρτάται στη σύμβαση.

σελ. 28

Μικρό γλωσσάρι σελ. 31 · Πού μπορείτε να μάθετε περισσότερα σελ. 31



Μπορούμε να εξάγουμε τα δεδομένα μας;

mims.oascities.org/accessing-data

Αυτή είναι η βάση. Εάν τα δεδομένα δεν μπορούν να εξέλθουν από το σύστημα μέσω μιας τυποποιημένης διεπαφής, οτιδήποτε άλλο σε αυτό το φυλλάδιο είναι θεωρία. Το MIMO ζητά ένα πράγμα από κάθε σύστημα που αγοράζετε: τα δεδομένα πρέπει να είναι προσβάσιμα, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, μέσω του συνήθους παγκόσμιου ιστού.

- ☐ **0.1** Όλα τα δεδομένα που συλλέγει ή παράγει το σύστημα είναι ανακτήσιμα σε τουλάχιστον έναν μη-χαναγνώσιμο μορφότυπο (π.χ. JSON, CSV) μέσω ενός τυποποιημένου API ιστού.

Ο επόμενος ανάδοχός σας — ή το δικό σας προσωπικό — μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα χωρίς να ρωτήσει τον προμηθευτή. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** Το API περιγράφεται επίσημα σε ένα ανοικτό, μηχαναγνώσιμο έγγραφο (για παράδειγμα OpenAPI) που δημοσιεύεται σε σταθερή διεύθυνση.

Οποιοσδήποτε προγραμματιστής μπορεί να συνδεθεί χωρίς αμειβόμενο «εργαστήριο ενοποίησης». → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** Τα δεδομένα μπορούν να φιλτράρονται βάσει χρόνου, τοποθεσίας και ιδιοτήτων απευθείας στο API.

Ανακτάτε ό,τι χρειάζεστε και όχι ένα πλήρες αντίγραφο δεδομένων κάθε βράδυ. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Όπου η περίπτωση χρήσης απαιτεί ζωντανά δεδομένα, οι καταναλωτές μπορούν να εγγράφονται σε αλλαγές (webhooks, MQTT ή παρόμοια) αντί για συνεχή υποβολή ερωτημάτων.

Οι πίνακες οργάνων πραγματικού χρόνου και οι ειδοποιήσεις γίνονται εφικτά και οικονομικά. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Τα σφάλματα, η προσωρινή αποθήκευση και τα όρια ρυθμού χρήσης ακολουθούν τις τυποποιημένες συμβάσεις HTTP και τεκμηριώνονται.

Οι ενοποιήσεις αποτυγχάνουν με σαφή και επιδιορθώσιμο τρόπο, όχι σιωπηρά. → MIMO C2

ΓΙΑΤΙ ΈΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

- Τα δεδομένα για τα οποία πληρώσατε παραμένουν αξιοποιήσιμα μετά τη λήξη της σύμβασης.
- Νέες υπηρεσίες βασίζονται σε παλαιότερα δεδομένα αντί να ξεκινούν από το μηδέν.
- Το κόστος ενοποίησης μειώνεται για κάθε έργο που ακολουθεί.

ΕΝΔΕΪΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- «Εξαγωγή δεδομένων κατόπιν αιτήματος μέσω της ομάδας υποστήριξης μας.»
- «Το API διατίθεται ως πρόσθετη μονάδα επί πληρωμή.»
- Χρέωση ανά αίτημα για τα δεδομένα του ίδιου του δήμου (βλ. ρήτρα «Χωρίς τέλη ανά θέση εργασίας / ανά αίτημα»).

Κάθε απαίτηση αυτού του MIM, αυτολεξεί από τα MIMs Plus 9.0: Η προδιαγραφή υπάρχει μόνο στα αγγλικά: το κείμενο στην ελληνική γλώσσα αποτελεί ανεπίσημη μετάφραση από τον συντάκτη αυτού του φυλλαδίου· το αγγλικό πρωτότυπο που ακολουθεί είναι δεσμευτικό.

C1 Μηχαναγνώσιμα δεδομένα είναι ανακτήσιμα μέσω του διαδικτύου

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 «Τα συστήματα ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να επιτρέπουν την ανάκτηση δεδομένων σε τουλάχιστον έναν μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Οι μορφότυποι ΜΠΟΡΟΥΝ να καθορίζονται μέσω διαπραγμάτευσης περιεχομένου HTTP (HTTP Content-Negotiation)»

"Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation"

R1.2 «Τα δεδομένα ΠΡΕΠΕΙ να είναι ανακτήσιμα μέσω τουλάχιστον ενός τυποποιημένου διαδικτυακού μηχανισμού»

"Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism"

R1.3 «Ο/οι μηχανισμός/-οί πρόσβασης ΠΡΕΠΕΙ να περιγράφονται επίσημα»

"Access mechanism(s) SHALL be formally described"

R1.4 «Τα Μοντέλα Δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τα ωφέλιμα φορτία θα πρέπει να προσδιορίζονται (βλ. MIM2)»

"Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)"

C2 Η πρόσβαση είναι δομημένη και επιδέχεται αναζήτηση

Access is structured and queryable

R2.1 «Τα συστήματα ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να παρέχουν δεδομένα μέσω μιας δομημένης και συνεπούς διεπαφής»

"Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface"

R2.2 «Τα συστήματα ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να υποστηρίζουν βασική αναζήτηση ή/και φιλτράρισμα (π.χ. βάσει χρόνου, τοποθεσίας, χαρακτηριστικών)»

"Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)"

Πρόσθετη βέλτιστη πρακτική προς εξέταση:

Additional best practice to consider:

«Τα API ΠΡΕΠΕΙ να υποστηρίζουν την ανάκτηση τρεχόντων δεδομένων
Τα API ΠΡΕΠΕΙ να υποστηρίζουν την ανάκτηση ιστορικών δεδομένων κατά περίπτωση
Τα API ΠΡΕΠΕΙ να υποστηρίζουν γεωχωρικά ερωτήματα κατά περίπτωση (βλ. MIM7)
Τα API ΠΡΕΠΕΙ να υποστηρίζουν την εγγραφή σε αλλαγές κατά περίπτωση
Τα API ΠΡΕΠΕΙ να κοινοποιούν τη χρονοσφραγίδα της επόμενης αναμενόμενης ενημέρωσης
Τα API ΠΡΕΠΕΙ να υποστηρίζουν ρητή έκδοση των τελικών σημείων (endpoints)
Τα API ΠΡΕΠΕΙ να παρέχουν παραδείγματα ωφέλιμου φορτίου ή δοκιμαστικά ερωτήματα
Τα API ΠΡΕΠΕΙ να υποστηρίζουν τυποποιημένες κεφαλίδες προσωρινής αποθήκευσης HTTP
Τα API ΠΡΕΠΕΙ να γνωστοποιούν την κατάσταση ορίου ρυθμού αιτημάτων (rate limit) μέσω τυποποιημένων κεφαλίδων HTTP
Τα API ΠΡΕΠΕΙ να επιστρέφουν δομημένα σώματα σφαλμάτων
Τα API ΔΥΝΑΝΤΑΙ να υποστηρίζουν μερικές αποκρίσεις ή προβολές ερωτημάτων
Τα API ΔΥΝΑΝΤΑΙ να παρέχουν ένα τυποποιημένο τελικό σημείο υγείας/κατάστασης (health/status)»

"APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint"

C3 Είναι δυνατή η εγγραφή σε αλλαγές δεδομένων

Changes in data can be subscribed to

R3.1 «Τα συστήματα για περιπτώσεις χρήσης που απαιτούν ειδοποιήσεις ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να παρέχουν τουλάχιστον έναν μηχανισμό για τη λήψη ενημερώσεων σχετικά με αλλαγές δεδομένων»

"Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes"

R3.2 «Τα συστήματα ΔΥΝΑΝΤΑΙ να υποστηρίζουν πολλαπλούς μηχανισμούς εγγραφής ανάλογα με την περίπτωση χρήσης»

"Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case"

C4 Η πρόσβαση σε πληροφορίες μπορεί να περιοριστεί

Access to information can be restricted

«Εάν ισχύουν τέτοιοι περιορισμοί, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να ακολουθούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα MIM3 και MIM6, και συγκεκριμένα: ταυτοποίηση φορέα (MIM3.C5.R0), εξουσιοδότηση και ρόλοι φορέων (MIM6.C1.R4), πολιτικές σε επίπεδο στοιχείων δεδομένων (MIM6.C1.R4)»

"If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)"

Πλήρης προδιαγραφή: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Έχει κάθε οντότητα ένα όνομα που διαρκεί;

mims.oascities.org/interlinking-data

Μια πόλη είναι γεμάτη οντότητες: φωτιστικά, σωλήνες, κτίρια, θέσεις στάθμευσης. Τα συστήματα έρχονται και παύουν, αλλά οι οντότητες παραμένουν. Το MIM1 απαιτεί κάθε οντότητα να λαμβάνει ένα όνομα — ένα αναγνωριστικό — που επιβιώνει του λογισμικού που το κατέγραψε αρχικά, ώστε το ιστορικό της και οι συνδέσεις της με άλλα δεδομένα να διατηρούνται σε κάθε μετάπτωση.

- ☐ **1.1** Κάθε οντότητα (αισθητήρας, φωτιστικό, κτίριο, θέση στάθμευσης...) διαθέτει μοναδικό, μόνιμο αναγνωριστικό που δεν αλλάζει κατά την αντικατάσταση του λογισμικού.

Το ιστορικό και οι συνδέσεις μεταξύ συστημάτων επιβιώνουν του προμηθευτή. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Το αναγνωριστικό μπορεί να αναζητηθεί για την ανάκτηση των δεδομένων της οντότητας και της σημασίας της (τύπος) με μηχαναγνώσιμο τρόπο.

Άλλα συστήματα μπορούν να ακολουθήσουν τη σύνδεση αυτόματα. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Όπου η ίδια πραγματική οντότητα υπάρχει σε πολλά συστήματα, τα αναγνωριστικά μπορούν να αντιστοιχιστούν μεταξύ τους.

Το κτίριο στο GIS και το κτίριο στο ενεργειακό σύστημα αποδεικνύονται ότι είναι το ίδιο κτίριο. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Τα αναγνωριστικά δεν ενσωματώνουν εσωτερικά στοιχεία του προμηθευτή (αναγνωριστικά γραμμών βάσης δεδομένων, ονόματα διακομιστών).

Διαφορετικά, τα αναγνωριστικά χάνονται μαζί με τη σύμβαση. → MIM1 M1 §3.1

ΓΙΑΤΙ ΈΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

- Δέκα χρόνια μετρήσεων παραμένουν συνδεδεμένα με τον σωστό στύλο φωτισμού.
- Οι υπηρεσίες παύουν να διατηρούν πέντε αντικρουόμενα μητρώα των ίδιων στοιχείων.
- Η σύνδεση συνόλων δεδομένων γίνεται απλό ερώτημα και όχι συμβουλευτικό έργο.

ΕΝΔΕΪΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- «Τα αναγνωριστικά είναι εσωτερικά στην πλατφόρμα μας.»
- Τα αναγνωριστικά αναδημιουργούνται σε κάθε μετάπτωση δεδομένων.

Κάθε απαίτηση αυτού του MIM, αυτολεξεί από τα MIMs Plus 9.0: Η προδιαγραφή υπάρχει μόνο στα αγγλικά: το κείμενο στην ελληνική γλώσσα αποτελεί ανεπίσημη μετάφραση από τον συντάκτη αυτού του φυλλαδίου· το αγγλικό πρωτότυπο που ακολουθεί είναι δεσμευτικό.

C1 Οι οντότητες ταυτοποιούνται με χρήση μοναδικών αναγνωριστικών

Entities are identified using unique identifiers

- R1.1** «Κάθε οντότητα εντός του συστήματος διαθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό»
"Every entity within the system has a unique identifier"
- R1.2** «Υπάρχει τρόπος ανάκτησης πληροφοριών σχετικά με μια οντότητα μέσω της αναζήτησης του αναγνωριστικού εντός ενός συστήματος»
"There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system"
- R1.3** «Εάν ένα μοναδικό αναγνωριστικό υποδεικνύει την ίδια οντότητα σε πολλαπλά συστήματα, είναι δυνατή η εξαγωγή του τρόπου αναζήτησης πληροφοριών για αυτήν σε καθένα από αυτά τα συστήματα»
"if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems"
- R1.4** «Εάν πολλαπλά μοναδικά αναγνωριστικά υποδεικνύουν την ίδια οντότητα, είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους»
"if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them"
- R1.5** «Είναι δυνατή η δημιουργία αναγνωριστικών που παραμένουν σταθερά στον χρόνο»
"It is possible to create identifiers that are persistent over time"

C2 Οι οντότητες μπορούν να έχουν τύπο

Entities can be typed

- R2.1** «Υπάρχει τρόπος ανάκτησης της σημασιολογίας μιας οντότητας, χρησιμοποιώντας μόνο το μοναδικό της αναγνωριστικό»
"There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier"
- R2.2** «Αυτή η σημασιολογία περιγράφεται σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο»
"These semantics are described in a machine-readable format"

C3 Οι οντότητες μπορούν να αναφέρονται και να ανακτώνται μέσω παραπομπής

Entities can be (de)referenced

- R3.1** «Υπάρχει τρόπος επίλυσης (dereference) μιας σχέσης που ορίζεται σε μια οντότητα»
"There exists a way to dereference a relation defined on an entity"
- R3.2** «Υπάρχει τρόπος εφαρμογής πρόσθετης σημασιολογίας σε μια υπάρχουσα οντολογία»
"There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology"

M1 Μηχανισμός 1, ενότητα 3.1: Ταυτοποίηση Οντοτήτων με Παγκοσμίως Μοναδικά IRI

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

- §3.1** «Το IRI αντιμετωπίζεται ως το κανονικό αναγνωριστικό σε όλα τα κατάντη συστήματα· οι υλοποιήσεις ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να δημιουργούν IRI που ενσωματώνουν ευμετάβλητες λεπτομέρειες υλοποίησης, όπως αναγνωριστικά γραμμών βάσης δεδομένων ή ονόματα κεντρικών υπολογιστών (hostnames).»
"The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames."

Πλήρης προδιαγραφή: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Μιλάμε μια κοινή γλώσσα;

mims.oascities.org/representing-data

Δύο συστήματα μπορούν να εξάγουν και τα δύο JSON και παρ' όλα αυτά να μην κατανοούνται μεταξύ τους. Το MIM2 αφορά τη σημασιολογία: τη χρήση κοινών, τεκμηριωμένων μοντέλων δεδομένων — με ρητές μονάδες μέτρησης και μορφοτύπους — έτσι ώστε η «θερμοκρασία», η «θέση στάθμευσης» ή η «ποιότητα αέρα» να σημαίνουν το ίδιο σε κάθε σύστημα που κατέχετε.

- ☐ **2.1** Τα δεδομένα χρησιμοποιούν ευρέως αναγνωρισμένα πρότυπα μοντέλα δεδομένων όπου αυτά υπάρχουν (π.χ. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087). οι αποκλίσεις αιτιολογούνται γραπτώς.

Δεδομένα από δύο προμηθευτές συγχωνεύονται χωρίς έργο μετατροπής. → **MIM2 R1.2a**

- ☐ **2.2** Όλα τα χρησιμοποιούμενα μοντέλα δεδομένων τεκμηριώνονται ρητά, με αναγραφή των μονάδων μέτρησης και των μορφοτύπων ημερομηνίας/ώρας.

Η ένδειξη «Θερμοκρασία: 23» είναι άχρηστη αν κανείς δεν κατέγραψε εάν πρόκειται για °C ή °F. → **MIM2 R1.1**

- ☐ **2.3** Οι επεκτάσεις παραδίδονται ως τεκμηριωμένα προφίλ/προσθήκες πάνω στο πρότυπο μοντέλο — ποτέ ως τροποποιημένη ιδιωτική διακλάδωση (fork).

Παραμένετε συμβατοί με την κοινότητα και τις μελλοντικές ενημερώσεις. → **MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2**

- ☐ **2.4** Κάθε μοντέλο διαθέτει τουλάχιστον μία ανοικτή σειριοποίηση με δυνατότητα επικύρωσης βάσει σχήματος (π.χ. JSON με JSON Schema).

Τα εισερχόμενα δεδομένα μπορούν να ελέγχονται αυτόματα κατά την εισαγωγή. → **MIM2 R3.1, R3.4**

ΓΙΑΤΙ ΈΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

- Ένας ενιαίος πίνακας οργάνων διαβάζει δεδομένα από πολλούς προμηθευτές χωρίς προσαρμογές.
- Τα δεδομένα σας γίνονται κατανοητά από τα εργαλεία άλλων πόλεων — και τα δικά τους από τα δικά σας.
- Η αυτόματη επικύρωση εντοπίζει εσφαλμένα δεδομένα πριν αυτά εξαπλωθούν.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- «Το ιδιόκτητο μοντέλο δεδομένων μας είναι πιο πλούσιο από το πρότυπο.»
- Τεκμηρίωση διαθέσιμη μόνο βάσει NDA.

Κάθε απαίτηση αυτού του MIM, αυτολεξεί από τα MIMs Plus 9.0: Η προδιαγραφή υπάρχει μόνο στα αγγλικά: το κείμενο στην ελληνική γλώσσα αποτελεί ανεπίσημη μετάφραση από τον συντάκτη αυτού του φυλλαδίου· το αγγλικό πρωτότυπο που ακολουθεί είναι δεσμευτικό.

C1 Όλες οι οντότητες που περιλαμβάνονται στις πηγές δεδομένων περιγράφονται με συνεπή μοντέλα δεδομένων για διαλειτουργικότητα

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 «Τα μοντέλα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για όλες τις οντότητες σε οποιαδήποτε πηγή δεδομένων πρέπει να καθίστανται ρητά. Πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένα και να διαθέτουν περιγραφικά μεταδεδομένα, όπου οι χρησιμοποιούμενοι όροι πρέπει να είναι σημασιολογικά σαφείς. Για χαρακτηριστικά που σχετίζονται με μονάδες μέτρησης, μορφές ώρας κ.λπ., οι μονάδες, οι μορφές κ.λπ. που χρησιμοποιούνται πρέπει να καθίστανται ρητές. Τα μοντέλα δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να καταλογογραφούνται ώστε να είναι εύκολα ανευρέσιμα.»

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable."

R1.2a «Τα μοντέλα δεδομένων που χρησιμοποιούνται πρέπει να βασίζονται (όπου είναι δυνατόν) σε κοινώς αναγνωρισμένα τυποποιημένα μοντέλα δεδομένων, όπως αναφέρονται παρακάτω»

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below"

R1.2b «Όταν δεν είναι δυνατή η χρήση υπαρχόντων τυποποιημένων μοντέλων δεδομένων, πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για την επέκταση υπαρχόντων τυποποιημένων μοντέλων δεδομένων που είναι πλησιέστερα ευθυγραμμισμένα ή για τον ορισμό νέων, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και συμβάσεις της κοινότητας ή του οργανισμού που ορίζει τα μοντέλα δεδομένων.»

"Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models."

R1.3 «Τα μοντέλα δεδομένων που χρησιμοποιούνται πρέπει να υποστηρίζουν την ανταλλαγή δεδομένων χρησιμοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις των MIM σχετικά με την Πρόσβαση σε δεδομένα και τη Διασύνδεση δεδομένων»

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data"

C2 Διαφορετικά μοντέλα δεδομένων για την ίδια οντότητα σε ένα κοινό οικοσύστημα πρέπει να μετασχηματίζονται εύκολα

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 «Ένα κοινό μοντέλο δεδομένων για κάθε βασική οντότητα ΠΡΕΠΕΙ να αναπτύσσεται για κάθε οικοσύστημα δεδομένων. Αυτό το κοινό μοντέλο δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να περιέχει όλα τα πεδία που περιλαμβάνονται στα διάφορα μοντέλα δεδομένων για τη συγκεκριμένη οντότητα τα οποία χρησιμοποιούνται εντός αυτού του οικοσυστήματος δεδομένων. Κάθε διαφορετικό μοντέλο δεδομένων που χρησιμοποιείται εντός αυτού του οικοσυστήματος δεδομένων θα μπορούσε στη συνέχεια να μετασχηματιστεί στο κοινό μοντέλο δεδομένων.»

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model."

C3 Δεδομένα και μεταδεδομένα κοινοποιούνται σε ανοικτούς μορφοτύπους μεταφοράς για συνεπή ανταλλαγή και ερμηνεία

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 «Κάθε μοντέλο δεδομένων που χρησιμοποιείται πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν καθορισμένο μηχαναγνώσιμο μορφότυπο μεταφοράς δεδομένων («σειριοποίηση») ο οποίος είναι ανοικτός, διαθέσιμος στο κοινό και ανεξάρτητος από την υλοποίηση.»

"Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format ("serialisation") that is open, publicly available and implementation-independent."

R3.2 «Η τεκμηρίωση του μορφοτύπου μεταφοράς δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να είναι επαρκής ώστε να επιτρέψει τη δημιουργία μη ιδιοκτησιακής εφαρμογής ή διερμηνέα που να είναι σε θέση να ανακατασκευάσει όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε έναν τέτοιο μορφότυπο δεδομένων.»

"The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter that is able to reconstruct all the data stored in such a data format."

R3.3 «Όταν υποστηρίζονται πολλαπλοί μορφότυποι μεταφοράς δεδομένων για το ίδιο μοντέλο δεδομένων, πρέπει να αναπαριστούν το ίδιο περιεχόμενο πληροφοριών με συνέπεια και χωρίς απώλεια νοήματος.»

"Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning."

R3.4 «Η αναπαράσταση ΠΡΕΠΕΙ να υποστηρίζει επικύρωση χρησιμοποιώντας ανοικτά δημοσιευμένα σχήματα, γραμματικές ή ισοδύναμους μηχαναγνώσιμους περιορισμούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί επικύρωσης για τον επιλεγμένο μορφότυπο.»

"The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format."

C4 Όταν είναι χρήσιμο, πρέπει να είναι δυνατή η δημιουργία «Προφίλ Εφαρμογής» για προσθήκη ειδικών χαρακτηριστικών

When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 «Τα Προφίλ Εφαρμογής που επεκτείνουν ένα μοντέλο δεδομένων δεν πρέπει να επηρεάζουν το ήδη υπάρχον μοντέλο και τους χρήστες του»

"Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users"

R4.2 «Οι εξειδικεύσεις ή επεκτάσεις που εισάγονται στο Προφίλ Εφαρμογής του μοντέλου ΠΡΕΠΕΙ να είναι καλά τεκμηριωμένες, ανεξάρτητα από το βασικό μοντέλο δεδομένων»

"The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model"

Πλήρης προδιαγραφή: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Μπορούμε να κάνουμε κοινή χρήση με σαφείς όρους;

mims.oascities.org/exchanging-data

Δεν μπορούν να δημοσιεύονται απλώς όλα τα δεδομένα της πόλης: ορισμένα είναι εμπορικά, άλλα ευαίσθητα. Το MIM3 αφορά την ασφαλή κοινοχρησία των υπολοίπων: έναν κατάλογο με δυνατότητα αναζήτησης, άδειες βάσει προτύπων αντί για εξειδικευμένους νομικούς όρους, και κανόνες διακυβέρνησης αναγνώσιμους από όλους. Η προδιαγραφή διατυπώνει σχεδόν ολόκληρο το MIM3 ως σύσταση (βλ. σελ. 3).

- **3.1** Κάθε σύνολο δεδομένων που προσφέρει το σύστημα περιγράφεται με τυποποιημένα μεταδεδομένα (για παράδειγμα DCAT-AP) σε έναν κατάλογο, ώστε άλλοι να μπορούν να το ανακαλύψουν.

Δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να βρει είναι δεδομένα που κανείς δεν χρησιμοποιεί. → MIM3 RC4.1-RC4.3

- **3.2** Οι όροι και οι άδειες χρήσης δεδομένων προέρχονται από γνωστά πρότυπα (π.χ. ανοικτές άδειες, τυποποιημένες συμφωνίες κοινοχρησίας δεδομένων), όχι από εξειδικευμένους νομικούς όρους ανά σύνολο δεδομένων.

Οι συμφωνίες κλιμακώνονται εύκολα· οι νομικοί δεν γίνονται σημείο συμφόρησης. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- **3.3** Ο δήμος μπορεί να ορίζει ποιος έχει πρόσβαση σε ποιο στοιχείο δεδομένων και υπό ποιες προϋποθέσεις, καθώς και να τροποποιεί τα ανωτέρω χωρίς την παρέμβαση του προμηθευτή.

Η διακυβέρνηση παραμένει στον δήμο. → MIM3 RC1.1, RC2.1

ΓΙΑΤΙ ΈΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

- Τοπικές επιχειρήσεις και ερευνητές βασίζονται στα δεδομένα της πόλης — η αξία παραμένει στην περιοχή.
- Τα ευαίσθητα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν ακριβώς στους κατάλληλους εταίρους, όχι σε όλους ή σε κανέναν.
- Ένα ενιαίο σύνολο κανόνων αντικαθιστά πολλές μεμονωμένες συμβάσεις κοινοχρησίας δεδομένων.

ΕΝΔΕΪΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Ο προμηθευτής διεκδικεί δικαιώματα επί των δεδομένων του δήμου (βλ. ρήτρα «Κυριότητα δεδομένων»).
- Η κοινοχρησία με τρίτους απαιτεί τη συγκατάθεση του προμηθευτή ή την καταβολή τελών.

Κάθε απαίτηση αυτού του MIM, αυτολεξεί από τα MIMs Plus 9.0: Η προδιαγραφή υπάρχει μόνο στα αγγλικά: το κείμενο στην ελληνική γλώσσα αποτελεί ανεπίσημη μετάφραση από τον συντάκτη αυτού του φυλλαδίου· το αγγλικό πρωτότυπο που ακολουθεί είναι δεσμευτικό.

C1 Μπορούν να οριστούν κανόνες διακυβέρνησης για το οικοσύστημα κοινοχρησίας δεδομένων

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 «Ο ενорχηστρωτής ενός οικοσυστήματος δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε θέση να ορίζει ένα μοντέλο διακυβέρνησης (π.χ. ένα εγχειρίδιο κανόνων) που περιγράφει τους κανόνες συμμετοχής, τους ρόλους, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο οικοσύστημα, καθώς και τις γενικές αρχές που διέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους.»

"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them."

RC1.2 «Τα μέλη που συμμετέχουν σε ένα οικοσύστημα δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να γνωρίζουν το μοντέλο διακυβέρνησής του και τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτό.»

"Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it."

RC1.3 «Το μοντέλο διακυβέρνησης ΠΡΕΠΕΙ να είναι εύκολα κατανοητό από όλους τους συμμετέχοντες στο οικοσύστημα.»

"The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants."

C2 Μπορούν να οριστούν όροι και προϋποθέσεις για την κοινοχρησία δεδομένων

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 «Οι πάροχοι δεδομένων είναι ελεύθεροι να ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιθυμούν να ανταλλάσσονται τα δεδομένα τους. (Σημείωση: Πριν από την κοινοχρησία στοιχείων δεδομένων, οι πάροχοι δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να διασφαλίζουν ότι έχουν επαρκή άδεια από τους κατόχους των δεδομένων.)»

"Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

RC2.2 «Οι όροι και οι προϋποθέσεις για μια ανταλλαγή δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να περιγράφονται με σαφήνεια και χωρίς αμφισημίες, ώστε να είναι εύκολα κατανοητοί από τους χρήστες δεδομένων.»

"Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users."

RC2.3 «Οι όροι και οι προϋποθέσεις για μια ανταλλαγή δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να εκφράζονται μέσω αδειών δεδομένων ή συμφωνιών κοινοχρησίας δεδομένων που βασίζονται σε σαφώς καθορισμένα πρότυπα ή υποδείγματα.»

"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards."

RC2.4 «Οι όροι και οι προϋποθέσεις ΠΡΕΠΕΙ να ευθυγραμμίζονται με το γενικό μοντέλο διακυβέρνησης του οικοσυστήματος δεδομένων και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να έρχονται σε σύγκρουση με αυτό. (Σημείωση: Ένας πάροχος δεδομένων ΜΠΟΡΕΙ να αποφασίσει να μη συμμετάσχει σε ένα οικοσύστημα δεδομένων εάν το υποκείμενο μοντέλο διακυβέρνησης είναι υπερβολικά περιοριστικό ή υπερβολικά ανεκτικό.)»

"Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)"

C3 Μπορεί να επικυρωθεί η συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις κοινοχρησίας δεδομένων

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 «Ο εντοχρηστρωτής ενός οικοσυστήματος δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε θέση να εξακριβώνει τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων του με το υποκείμενο μοντέλο διακυβέρνησης.»

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

RC3.2 «Οι πάροχοι δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε θέση να εξακριβώνουν ότι η χρήση των δεδομένων από έναν χρήστη δεδομένων συμμορφώνεται με τους προηγουμένως συμφωνηθέντες όρους και προϋποθέσεις.»

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

RC3.3 «Οι χρήστες δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε θέση να εξακριβώνουν ότι η παροχή δεδομένων από τον πάροχο δεδομένων ακολουθεί τους προηγουμένως συμφωνηθέντες όρους και προϋποθέσεις.»

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

C4 Μπορούν να ανακαλυφθούν διαθέσιμα στοιχεία δεδομένων

Available data assets can be discovered

RC4.1 «Οι χρήστες δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε θέση να ανακαλύπτουν ποια δεδομένα είναι διαθέσιμα σε ένα οικοσύστημα κοινοχρησίας δεδομένων χωρίς προηγούμενη γνώση αυτών.»

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

RC4.2 «Τα στοιχεία δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να περιγράφονται επαρκώς με μεταδεδομένα, ώστε οι χρήστες δεδομένων να ΜΠΟΡΟΥΝ να λαμβάνουν αξιόπιστες αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω σκοπούμενη χρήση τους.»

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

RC4.3 «Τα μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή στοιχείων δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να βασίζονται σε σαφώς καθορισμένους, εύκολα κατανοητούς μορφοτύπους περιγραφής που είναι τόσο αναγνώσιμοι από ανθρώπους όσο και μηχαναγνώσιμοι.»

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

C5 Μπορούν να ανακαλυφθούν συμμετέχοντες στο οικοσύστημα

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 «Οι συμμετέχοντες στο οικοσύστημα (π.χ. χρήστες και πάροχοι δεδομένων) ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε θέση να ανακαλύπτουν ο ένας τον άλλον εντός ενός οικοσυστήματος κοινοχρησίας δεδομένων.»

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

RC5.2 «Επαρκή μεταδεδομένα για κάθε συμμετέχοντα στο οικοσύστημα ΠΡΕΠΕΙ να είναι διαθέσιμα για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας τους που είναι σχετική με την ανταλλαγή δεδομένων.»
"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

RC5.3 «Οι πάροχοι δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε θέση να ταυτοποιούν αξιόπιστα τους χρήστες δεδομένων που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία δεδομένων τους και να επαληθεύουν τα μεταδεδομένα τους πριν από τη χορήγηση πρόσβασης.»
"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

RC5.4 «Οι χρήστες δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε θέση να ταυτοποιούν τους παρόχους δεδομένων που κοινοποιούν δεδομένα σε ένα οικοσύστημα δεδομένων πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση αυτών των δεδομένων.»
"Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data."

RC5.5 «Οι συμμετέχοντες στο οικοσύστημα ΔΥΝΑΝΤΑΙ επίσης να επιλέξουν να παραμείνουν ανώνυμοι εάν το μοντέλο διακυβέρνησης του οικοσυστήματος κοινοχρησίας δεδομένων το επιτρέπει. Σε αυτήν την περίπτωση, τα RC5.1 έως RC5.4 ΜΠΟΡΟΥΝ να αγνοηθούν.»
"Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored."

C6 Η ανταλλαγή δεδομένων μπορεί να συμφωνηθεί

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 «Οι χρήστες και οι πάροχοι δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε θέση να συμφωνούν για μια ανταλλαγή δεδομένων και τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με αυτήν (π.χ. αποδοχή όρων, νομική υπογραφή συμφωνίας ή διαπραγμάτευση).»
"Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation)."

RC6.2 «Οι χρήστες και οι πάροχοι δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε θέση να τερματίζουν μια προηγουμένως συμφωνηθείσα ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με αυτήν.»
"Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it."

RC6.3 «Όπου είναι δυνατόν, ηλεκτρονικά μέσα για τη συμφωνία και τον τερματισμό μιας ανταλλαγής δεδομένων ΔΥΝΑΤΑΙ να παρέχονται.»
"Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided."

C7 Μπορούν να ζητηθούν νέα δεδομένα που δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμα

New data currently not available can be requested

RC7.1 «Οι χρήστες δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε θέση να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για στοιχεία δεδομένων που δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμα στο οικοσύστημα κοινοχρησίας δεδομένων.»
"Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem."

RC7.2 «Οι πάροχοι δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε θέση να λαμβάνουν αιτήματα που υποβάλλονται από χρήστες δεδομένων για νέα στοιχεία δεδομένων.»
"Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets."



Είναι τα δεδομένα μας ασφαλή κατά τη μεταφορά και τη χρήση;

mims.oascities.org/securing-data

Οι έξυπνες πόλεις αποτελούν στόχους. Το MIM6 διατηρεί το πεδίο εφαρμογής σκόπιμα στενό και πρακτικό: κρυπτογράφηση δεδομένων κατά τη μεταφορά, χρήση ανοικτών προτύπων σύνδεσης αντί για ιδιότητα, έλεγχος και καταγραφή του ποιος αποκτά πρόσβαση σε τι. Τίποτα από αυτά δεν είναι ασυνήθιστο — όλα πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

☐ 6.1 Κάθε μεταφορά δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη (TLS 1.3 ή τρέχουσα βέλτιστη πρακτική).

Βασική υγιεινή ασφάλειας· η οδηγία NIS2 το απαιτεί επίσης όπου έχει εφαρμογή σε εσάς. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 Η σύνδεση χρηστών και η αυτοματοποιημένη πρόσβαση χρησιμοποιούν ανοικτά πρότυπα — OAuth 2.0 / OpenID Connect — και μπορούν να συνδεθούν με τον υφιστάμενο πάροχο ταυτότητας του δήμου.

Ένας λογαριασμός ανά υπάλληλο και όχι ένας ανά προϊόν προμηθευτή· όσοι αποχωρούν χάνουν την πρόσβαση παντού ταυτόχρονα. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Τα δικαιώματα πρόσβασης βασίζονται σε ρόλους, είναι ελέγξιμα και ανακλήσιμα· οι ενέργειες πρόσβασης και διαχείρισης καταγράφονται.

Οι έλεγχοι και η απόκριση σε συμβάντα καθίστανται εφικτοί. Η καταγραφή αποτελεί το μέτρο ελέγχου 8.15 του Παραρτήματος Α του ISO/IEC 27001:2022, το οποίο το MIM6 περιλαμβάνει στις προϋποθέσεις του. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6.4 Ο προμηθευτής πρέπει να επιδεικνύει συμμόρφωση με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2022 (ή ισοδύναμο) για την υπηρεσία που λειτουργεί.

Η ασφάλεια είναι διαδικασία, όχι ένα απλό τετραγωνίδιο ελέγχου κατά την παράδοση. Η προδιαγραφή παραπέμπει σε μέτρα ελέγχου του ISO/IEC 27001, όχι σε πιστοποιητικό. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

ΓΙΑΤΙ ΈΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

- Μια παραβίαση σε ένα σύστημα δεν εκθέτει κάθε σύστημα.
- Όπου εφαρμόζεται η NIS2, η συμμόρφωση με αυτήν και τους εθνικούς κανόνες κυβερνοασφάλειας γίνεται αισθητά ευκολότερη.
- Όταν κάτι πάει στραβά, τα αρχεία καταγραφής σάς ενημερώνουν για το τι συνέβη και από ποιον.

ΕΝΔΕΪΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Μόνο ιδιόκτητη σύνδεση.
- «Αρχεία καταγραφής διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.»
- Κοινόχρηστοι λογαριασμοί διαχειριστή.

Κάθε απαίτηση αυτού του MIM, αυτολεξεί από τα MIMs Plus 9.0: Η προδιαγραφή υπάρχει μόνο στα αγγλικά: το κείμενο στην ελληνική γλώσσα αποτελεί ανεπίσημη μετάφραση από τον συντάκτη αυτού του φυλλαδίου· το αγγλικό πρωτότυπο που ακολουθεί είναι δεσμευτικό.

C1 Τα δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο σε χρήστες που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 «Κανόνες για τον έλεγχο της φυσικής και λογικής πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλα σχετικά περιουσιακά στοιχεία ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να θεσπίζονται και να εφαρμόζονται βάσει επιχειρησιακών απαιτήσεων και απαιτήσεων ασφάλειας πληροφοριών. (ISO 27001 5.15 Έλεγχος πρόσβασης)»

"Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)"

R1.2 «Η κατανομή και διαχείριση πληροφοριών ελέγχου ταυτότητας ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να ελέγχεται από μια διαδικασία διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής οδηγιών στο προσωπικό σχετικά με τον κατάλληλο χειρισμό των πληροφοριών ελέγχου ταυτότητας. (ISO 27001 5.17: Πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας)»

"Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)"

R1.3 «Τα δικαιώματα πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλα σχετικά περιουσιακά στοιχεία ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να εκχωρούνται, να επανεξετάζονται, να τροποποιούνται και να αφαιρούνται σύμφωνα με την ειδική πολιτική και τους κανόνες του οργανισμού για τον έλεγχο πρόσβασης. (ISO 27001 5.18: Δικαιώματα πρόσβασης)»

"Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization's topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)"

C2 Τα δεδομένα στα οποία έχουν πρόσβαση οι χρήστες δεν έχουν αλλοιωθεί

Data accessed by users has not been altered

R2.1 «Κανόνες για την αποτελεσματική χρήση της κρυπτογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κρυπτογραφικών κλειδιών, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να ορίζονται και να εφαρμόζονται. (ISO 27001 8.24 Χρήση κρυπτογραφίας)»

"Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)"

C3 Τα δεδομένα στα οποία αποκτούν πρόσβαση οι χρήστες προέρχονται από επαληθευμένη πηγή

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 «Ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας πρέπει να εφαρμόζονται βάσει των περιορισμών πρόσβασης σε πληροφορίες και της ειδικής πολιτικής για τον έλεγχο πρόσβασης. (ISO 27001 8.5 Ασφαλής έλεγχος ταυτότητας)»

"Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)"

M1 Υποψήφιος μηχανισμός

Mechanism candidate

M1.1 «Το Πρωτόκολλο Transport Layer Security (TLS), Έκδοση 1.3»

"The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3"

M1.2 «Το Πλαίσιο Εξουσιοδότησης OAuth 2.0»

"The OAuth 2.0 Authorization Framework"

M1.3 «OpenID Connect 1.0, Επίπεδο ταυτότητας για έλεγχο ταυτότητας στο OAuth 2.0»

"OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0"

M1.4 «OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID για Έκδοση και Παρουσίαση Επαληθεύσιμων Διαπιστευτηρίων»

"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations"

P Προαπαιτούμενα και Μετα-απαιτούμενα (βάσει ISO 27001 Παράρτημα Α): το μέτρο στο οποίο αναφέρεται αυτό το φυλλάδιο

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 «Καταγραφή συμβάντων. Αρχεία καταγραφής που καταγράφουν δραστηριότητες, εξαιρέσεις, σφάλματα και άλλα σχετικά συμβάντα πρέπει να παράγονται, να αποθηκεύονται, να προστατεύονται και να αναλύονται.»

"Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed."

Πλήρης προδιαγραφή: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Λειτουργεί σε χάρτη;

mims.oascities.org/geospatial-data

Σχεδόν οτιδήποτε κατέχει ένας δήμος έχει γεωγραφική θέση. Το MIM7 διασφαλίζει ότι η θέση δεν είναι ένα απλό στιγμιότυπο οθόνης: τα χωρικά δεδομένα ρέουν μέσω τυποποιημένων διεπαφών OGC, σε ανοικτούς μορφοτύπους, με πάντα δηλωμένο το σύστημα συντεταγμένων — ώστε κάθε επίπεδο χάρτη που αγοράζετε να ευθυγραμμίζεται με κάθε επίπεδο που ήδη διαθέτετε.

- ☐ **7.1** Τα γεωχωρικά δεδομένα εκτίθενται μέσω διεπαφών βασισμένων σε πρότυπα (OGC API Features, SensorThings· το WFS είναι αποδεκτό για παλαιού τύπου συστήματα).

Κάθε εργαλείο GIS της αγοράς μπορεί να τα διαβάσει άμεσα. → [MIM7 R1.1](#)

- ☐ **7.2** Τα γεωχωρικά δεδομένα κωδικοποιούνται σε ανοικτούς μορφοτύπους (GeoJSON, CityJSON· GML/ CityGML όπου απαιτείται).

Χωρίς άδειες χρήσης μετατροπών, χωρίς αδιέξοδα. → [MIM7 R2.1](#)

- ☐ **7.3** Το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων δηλώνεται πάντοτε (κωδικός EPSG) και τα δεδομένα μπορούν να μετασχηματιστούν σε κοινό CRS.

Επίπεδα από διαφορετικές πηγές ευθυγραμμίζονται πραγματικά στον χάρτη. → [MIM7 R5.1](#)

- ☐ **7.4** Τα χωρικά στοιχεία φέρουν τα ίδια μόνιμα αναγνωριστικά όπως στο MIM1.

Το σημείο στον χάρτη και η εγγραφή στο μητρώο είναι το ίδιο πράγμα. → [MIM7 R4.1](#)

ΓΙΑΤΙ ΈΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

- Ένας χάρτης της πόλης αντί για δέκα εφαρμογές προβολής προμηθευτών.
- Οι υποχρεώσεις για το INSPIRE και την εθνική γεωπύλη γίνονται ευκολότερες, όχι δυσκολότερες.
- Δεδομένα 3D και BIM μπορούν να ενταχθούν στην ίδια εικόνα αργότερα.

ΕΝΔΕΪΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Τα δεδομένα χάρτη ζουν μόνο μέσα στην εφαρμογή προβολής του προμηθευτή.
- «Εξαγωγή ως PDF/στιγμιότυπο οθόνης.»

Κάθε απαίτηση αυτού του MIM, αυτολεξεί από τα MIMs Plus 9.0: Η προδιαγραφή υπάρχει μόνο στα αγγλικά: το κείμενο στην ελληνική γλώσσα αποτελεί ανεπίσημη μετάφραση από τον συντάκτη αυτού του φυλλαδίου· το αγγλικό πρωτότυπο που ακολουθεί είναι δεσμευτικό.

C1 Πόλεις και κοινότητες μεταφέρουν εύκολα γεωχωρικά δεδομένα μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών συστημάτων ΤΠΕ

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

R1.1 «Τα γεωχωρικά δεδομένα πρέπει να εκτίθενται μέσω μιας διεπαφής διαδικτυακής υπηρεσίας βασισμένης σε πρότυπα.»

"Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface."

C2 Πόλεις και κοινότητες ενοποιούν γεωχωρικά δεδομένα 2D/3D από διάφορες πηγές και τα κοινοποιούν διαλειτουργικά

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

R2.1 «Τα γεωχωρικά δεδομένα πρέπει να κωδικοποιούνται με χρήση ανοικτών προτύπων. Συνιστάται η χρήση σχετικών προτύπων από το OGC και το BuildingSMART International.»

"Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International."

C3 Πόλεις και κοινότητες ενοποιούν γεωχωρικά δεδομένα με άλλα δεδομένα που παρέχουν πλαίσιο

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

R3.1 «Όλα τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με το πλαίσιο που καλύπτεται από γεωχωρικά δεδομένα πρέπει να συμμορφώνονται με τα MIM1 και MIM2.»

"All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2."

C4 Συνεπής και διαρκής τρόπος περιγραφής μεμονωμένων εμφανίσεων όλων των στοιχείων στα γεωχωρικά δεδομένα

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

R4.1 «Μοναδικά και διαρκή αναγνωριστικά πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων εμφανίσεων οποιασδήποτε οντότητας χρησιμοποιείται σε σύνολα δεδομένων. (Βλ. MIM1: Διασύνδεση Δεδομένων.)»

"Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)"

C5 Τα Συστήματα Συντεταγμένων Αναφοράς (CRS) μετασχηματίζονται εύκολα σε ένα κοινό CRS

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

R5.1 «Τα Συστήματα Συντεταγμένων Αναφοράς (CRS) πρέπει να συμμορφώνονται με πρότυπα και πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το ποιο πρότυπο (π.χ. EPSG:4326, EPSG:3857) χρησιμοποιείται. Αυτό περιλαμβάνει τον αριθμό EPSG ή τον αριθμό WGS, μαζί με πληροφορίες για οποιαδήποτε παραλλαγή που βασίζεται σε εθνικά συστήματα, όπως το λετονικό LKS-92, ώστε τα δεδομένα να ΜΠΟΡΟΥΝ να μετασχηματιστούν σε ένα κοινό CRS. (Σημείωση: Εντός της ΕΕ, για τα γεωχωρικά δεδομένα απαιτείται η χρήση μεταδεδομένων συμβατών με την οδηγία INSPIRE, συμπεριλαμβανομένων των μεταδεδομένων που απαιτούνται για την περιγραφή των πληροφοριών CRS.)»

"Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)"

Πλήρης προδιαγραφή: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Μπορεί το ψηφιακό μας δίδυμο να αναπτυχθεί;

mims.oascities.org/local-digital-twins

Ένα ψηφιακό δίδυμο αποτελεί μακροπρόθεσμη επένδυση: δεδομένα, τρισδιάστατα μοντέλα, προσομοιώσεις, αποφάσεις. Το MIM8 προστατεύει αυτή την επένδυση — τα δεδομένα και τα μοντέλα του διδύμου παραμένουν προσβάσιμα και τεκμηριωμένα, τα αποτελέσματα μπορούν να αναπαραχθούν και τα συστατικά στοιχεία από ένα έργο μπορούν να εξυπηρετήσουν το επόμενο. Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα κατά την προμήθεια πλατφορμών διδύμων, μοντέλων προσομοίωσης ή εργαλείων 3D πόλεων.

- ☐ **8.1** Τα σύνολα δεδομένων, οι είσοδοι μοντέλων και οι έξοδοι προσομοίωσης είναι προσβάσιμα μέσω API (σύμφωνα με το MIM0) και δεν παραμένουν παγιδευμένα στο δίδυμο.

Τα αποτελέσματα τροφοδοτούν αναφορές, πίνακες οργάνων και το επόμενο έργο. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Τα μοντέλα είναι τεκμηριωμένα (μέθοδος, παράμετροι, είσοδοι/έξοδοι) και προσπελάσιμα μέσω τεκμηριωμένης διεπαφής.

Ένα μοντέλο πλημμύρας που αγοράστηκε μία φορά μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από διάφορες υπηρεσίες — και από άλλες πόλεις. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούν τυποποιημένους μορφοτύπους (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...) αξιοποιήσιμους από εργαλεία που δεν προμηθεύεστε από τον συγκεκριμένο προμηθευτή.

Η οπτικοποίηση και η ανάλυση παραμένουν ανταγωνιστικές αγορές. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Οι ροές εργασίας καταγράφουν την προέλευση: ποια έκδοση δεδομένων, ποιο μοντέλο και ποιες παράμετροι παρήγαγαν ένα αποτέλεσμα.

Οι αποφάσεις που βασίζονται στο δίδυμο μπορούν να εξηγηθούν και να τεκμηριωθούν εκ των υστέρων. → MIM8 R4.4

ΓΙΑΤΙ ΈΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

- Το δίδυμο επιβιώνει από κάθε μεμονωμένο προμηθευτή ή προϋπολογισμό έργου.
- Οι προσομοιώσεις μπορούν να ελεγχθούν, να επαναληφθούν και να δικαιολογηθούν κατά τη λήψη δημοτικών αποφάσεων.
- Μοντέλα και συστατικά στοιχεία μπορούν να διαμοιρασθούν μεταξύ πόλεων.

ΕΝΔΕΪΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Αποτελέσματα προσομοίωσης ορατά μόνο στην πύλη του προμηθευτή.
- Μοντέλα ως ερμητικά κλειστά «μαύρα κουτιά» χωρίς μεταδεδομένα.

Κάθε απαίτηση αυτού του MIM, αυτολεξεί από τα MIMs Plus 9.0: Η προδιαγραφή υπάρχει μόνο στα αγγλικά: το κείμενο στην ελληνική γλώσσα αποτελεί ανεπίσημη μετάφραση από τον συντάκτη αυτού του φυλλαδίου· το αγγλικό πρωτότυπο που ακολουθεί είναι δεσμευτικό.

C1 Παροχή πρόσβασης σε σύνολα δεδομένων του LDT, συμπεριλαμβανομένων στατικών, πραγματικού χρόνου και προσομοίωσης

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 «Το LDT πρέπει να παρέχει πρόσβαση στα αποτελέσματα προσομοιώσεων και στα δεδομένα εισόδου υπολογιστικών μοντέλων, όπου αυτά απαιτούνται ως μέρος των ρών εργασίας του LDT.»
"The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows."

R1.2 «Το LDT ΠΡΕΠΕΙ να διακρίνει με σαφήνεια μεταξύ ανεπεξέργαστων δεδομένων πηγής, μετασχηματισμένων δεδομένων έτοιμων για ροή εργασίας, εισόδων μοντέλου και εξόδων μοντέλου.»
"The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs."

C2 Ανταλλαγή δεδομένων με εξωτερικά συστήματα και άλλα LDT μέσω διαλειτουργικών διεπαφών

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

«Αυτή η ικανότητα βασίζεται στο MIM3 (Ανταλλαγή Δεδομένων) για την ανταλλαγή δεδομένων.»
"This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange."

C3 Επαναχρησιμοποίηση ντετερμινιστικών μοντέλων ή μοντέλων ΤΝ σε διαφορετικούς τομείς, κοινότητες και LDT

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 «Το μοντέλο ΠΡΕΠΕΙ να παρέχει τυποποιημένα μεταδεδομένα μοντέλου, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των μεθόδων και παραμέτρων του, καθώς και παραμέτρων δεδομένων (είτε κατά τιμή είτε κατ' αναφορά). Για τον σκοπό αυτό ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιούνται κοινά πρότυπα μεταδεδομένων.»
"The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used."

R3.2 «Το μοντέλο πρέπει να εκθέτει ή να είναι κλήσιμο μέσω μιας τεκμηριωμένης διεπαφής, κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας ένα γνωστό τυποποιημένο API. Το σύνολο δεδομένων που αποτελεί το αποτέλεσμα του μοντέλου πρέπει να περιγράφεται (σε επίπεδο δεδομένων).»
"The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level)."

R3.3 «Η αξιόπιστη και ηθική χρήση καινοτόμων μεθόδων (LLM, πρακτορική ΤΝ κ.λπ.) ΠΡΕΠΕΙ να διασφαλίζεται. Η μεροληψία ΠΡΕΠΕΙ να ελαχιστοποιείται κατά περίπτωση. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση αυτού ΠΡΕΠΕΙ να περιγράφονται.»
"Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described."

R3.4 «Το μοντέλο ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε θέση να αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα εκ μέρους του τελικού χρήστη ή οργανισμού. Βλ. MIM3»
"The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3"

R3.5 «Για τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν σε μοντέλα ΤΝ, η προέλευση και η εμπιστοσύνη ΠΡΕΠΕΙ να διασφαλίζονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια έγκυρη πηγή, όπως μια κρατική υπηρεσία, ΠΡΕ-ΠΕΙ να αναφέρεται.»

"For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed."

C4 Συντονισμός και διαχείριση δεδομένων, μοντέλων και ροών επεξεργασίας εντός ενός LDT και μεταξύ LDT

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 «Το LDT υποστηρίζει ροές εργασίας που συνδέουν πηγές δεδομένων, μετασχηματισμούς δεδομένων, εκτέλεση μοντέλων, διαδικασίες προσομοίωσης και αποτελέσματα.»

"The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs."

R4.2 «Το LDT συνδέει διαδοχικά τα βήματα της ροής εργασίας, όπου η έξοδος ενός βήματος ΜΠΟΡΕΙ να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος για ένα άλλο.»

"The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another."

R4.3 «Το LDT παρακολουθεί την κατάσταση εκτέλεσης της ροής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων, αποτυχημένων και διακοπείσων διαδικασιών.»

"The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes."

R4.4 «Το LDT καταγράφει την προέλευση της ροής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συνόλων δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν (συμπεριλαμβανομένης έκδοσης, με χρονοσήμανση), των μοντέλων που εκτελέστηκαν, των παραμέτρων που επιλέχθηκαν και των αποτελεσμάτων που παρήχθησαν.»

"The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated."

C5 Παροχή πολλαπλών οπτικοποιήσεων δεδομένων και αποτελεσμάτων (π.χ. 2D, 3D, πίνακες εργαλείων) για αλληλεπίδραση

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 «Το LDT παρέχει μεταδεδομένα που εξηγούν τι οπτικοποιείται, συμπεριλαμβανομένης χρονοσφραγίδας, χωρικού εύρους, πηγής δεδομένων και υποθέσεων σεναρίων και παραλλαγών, όπου σχετίζεται.»

"The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant."

R5.2 «Το LDT υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους διαδραστικής οπτικοποίησης, όπως χάρτες 2D, σκηνές 3D, πίνακες εργαλείων, αναφορές ή δημόσιες προβολές.»

"The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views."

C6 Διασφάλιση συνεπούς ερμηνείας των ανταλλασσόμενων δεδομένων μέσω κοινής σημασιολογίας και σαφούς προέλευσης

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 «Το LDT ΠΡΕΠΕΙ να τεκμηριώνει ανεπίλυτα σημασιολογικά κενά, υποθέσεις ή αντιστοιχίσεις που ΜΠΟΡΕΙ να επηρεάσουν την ερμηνεία, την επαναχρησιμοποίηση ή τη σύγκριση αποτελεσμάτων.»

"The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results."

M Μηχανισμοί (υπό ενεργό ανάπτυξη)

Mechanisms (under active development)

- M1** «Πρόσβαση σε Πόρους LDT βάσει API»
"API-based LDT Resource Access"
- M2** «Τυποποιημένοι Μορφότυποι Δεδομένων και Αποτελεσμάτων»
"Standardised Data and Output Formats"
- M3** «Μοντέλο ως Υπηρεσία (Model-as-a-Service)»
"Model-as-a-Service"
- M4** «Ενορχήστρωση Ροών Εργασίας LDT»
"LDT Workflow Orchestration"
- M5** «Πρόσβαση σε Αποτελέσματα και Οπτικοποιήσεις Πολλαπλών Προβολών»
"Multi-view Output and Visualisation Access"

Πλήρης προδιαγραφή: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Οριζόντιες ρήτρες διακήρυξης

Διασφαλίσεις κατά του εγκλωβισμού

Αυτές οι ρήτρες ανήκουν σε κάθε διακήρυξη, ανεξάρτητα από το τι προμηθεύεστε. Προέρχονται από την πρακτική των δημοσίων συμβάσεων γύρω από τους MIMs και το living-in.eu. Οι περισσότερες από αυτές δεν βασίζονται σε μία μόνο απαίτηση των προδιαγραφών, επομένως δεν φέρουν κωδικούς παραπομπής (η διαχείριση εκδόσεων API αποτελεί επίσης σύσταση του MIMO C2). Η συμπερίληψή τους κοστίζει ελάχιστα· η παράλειψή τους μπορεί να κοστίσει τα πάντα.

☐ X.1 Ρήτρα αποχώρησης

Κατά τη λήξη της σύμβασης, όλα τα δεδομένα του δήμου (και η παραμετροποίηση) παραδίδονται σε ανοικτές, τεκμηριωμένες μορφές χωρίς επιπλέον κόστος.

☐ X.2 Δικαιώματα επί των δεδομένων

Όλα τα δικαιώματα επί των δεδομένων που συλλέγονται και παράγονται στο πλαίσιο της σύμβασης ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή.

☐ X.3 Χωρίς τέλη ανά χρήστη / ανά αίτημα

Χωρίς χρεώσεις για την πρόσβαση του δήμου στα δικά του δεδομένα.

☐ X.4 Σταθερότητα API και διαχείριση εκδόσεων

Ο ανάδοχος διατηρεί το API συμβατό προς τα πίσω για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Μη συμβατές αλλαγές ανακοινώνονται τουλάχιστον 6 μήνες νωρίτερα και εκδίδονται ως νέα έκδοση, ενώ η προηγούμενη έκδοση παραμένει διαθέσιμη μέχρι τη συμφωνημένη ημερομηνία μετάβασης.

☐ X.5 Επίδειξη και όχι υποσχέσεις

Οι προσφέροντες αποδεικνύουν τη συμμόρφωση κατά την αξιολόγηση των προσφορών αντί να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις. Για ένα API αυτό σημαίνει δημοσιευμένη διαδραστική τεκμηρίωση (όπως το OpenAPI) και ζωντανή κλήση που επιστρέφει έγκυρα δεδομένα. Κάθε επιλεγμένο σημείο ελέγχεται ξανά κατά την παραλαβή.

☐ X.6 Ρητή αναφορά ανοικτών προτύπων

Η διακήρυξη κατονομάζει τα παραπάνω πρότυπα· οι ισχυρισμοί περί «συμβατότητας με» πρέπει να αναφέρουν την ακριβή διεπαφή και έκδοση. Κάθε παραπομπή σε πρότυπο ή τεχνική προδιαγραφή γίνεται δεκτή με ισοδύναμη λύση· ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία.

☐ X.7 Δήλωση συμμόρφωσης με τους MIMs

Ο προσφέρων συμπληρώνει τον πίνακα συμμόρφωσης (σελ. 28)· αυτός καθίσταται παράρτημα της σύμβασης.

Παράδειγμα: ένας δήμος προμηθεύεται δίκτυο αισθητήρων ποιότητας αέρα

Επιλεγμένες σελίδες: MIM0, MIM1, MIM2, MIM6 και MIM7 (τα δεδομένα εμφανίζονται σε χάρτη). Από τον MIM3 μόνο το σημείο 3.1 (τα δεδομένα ποιότητας αέρα δημοσιεύονται ως ανοικτά δεδομένα, άρα ανήκουν σε κατάλογο)· όχι ο MIM8: δεν πρόκειται για ψηφιακό δίδυμο.

Τι περιλαμβάνεται πού

Έγγραφο	Όρος στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ	Τι να συμπεριλάβετε σε αυτό
Τεχνικές προδιαγραφές	τεχνικές προδιαγραφές (Άρθρο 42)	τα επιλεγμένα σημεία των MIM0, MIM1, MIM2, MIM3 (μόνο το 3.1), MIM6 (εκτός του 6.4) και MIM7, αυτολεξεί, με τον κωδικό προδιαγραφής, συν την πρόταση για την ισοδυναμία
Όροι συμμετοχής	κριτήρια επιλογής (Άρθρα 58 και 62)	αποδεδειγμένη ευθυγράμμιση με το ISO/IEC 27001:2022 ή ισοδύναμο (σημείο 6.4)
Αποδεικτικά μέσα	εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (Άρθρο 44)	τον πίνακα συμμόρφωσης ως υποχρεωτικό παράρτημα της προσφοράς: M, E ή N για κάθε σημείο, με τα αποδεικτικά στοιχεία (διεύθυνση τεκμηρίωσης API, δοκιμαστική πρόσβαση)
Σχέδιο σύμβασης	όροι εκτέλεσης της σύμβασης (Άρθρο 70)	Ρήτρα αποχώρησης, Κυριότητα δεδομένων, Χωρίς τέλη ανά χρήστη / ανά αίτημα, Σταθερότητα API και διαχείριση εκδόσεων· τον συμπληρωμένο πίνακα συμμόρφωσης ως παράρτημα
Πρωτόκολλο παραλαβής	όροι εκτέλεσης της σύμβασης (Άρθρο 70)	τη στήλη «Επαληθεύτηκε» του πίνακα συμμόρφωσης ως πρωτόκολλο δοκιμών

Υπόδειγμα διατύπωσης για τις τεχνικές προδιαγραφές

4.3 Διαλειτουργικότητα και πρόσβαση σε δεδομένα

4.3.1

Όλα τα δεδομένα που συλλέγει ή παράγει το σύστημα είναι ανακτήσιμα σε τουλάχιστον μία μηχαναγνώσιμη μορφή (π.χ. JSON, CSV) μέσω τυποποιημένου διαδικτυακού API. (MIMs Plus 9.0, MIM0 R1.1, R1.2)

4.3.2

Το API περιγράφεται επίσημα σε ανοικτό, μηχαναγνώσιμο έγγραφο (για παράδειγμα OpenAPI) που δημοσιεύεται σε σταθερή διεύθυνση. (MIM0 R1.3)

4.3.3

Το API επιτρέπει το φιλτράρισμα δεδομένων βάσει χρόνου και τύπου μέτρησης. (MIM0 R2.1, R2.2)

... 4.3.4 έως 4.3.21: περαιτέρω επιλεγμένα σημεία ...

4.3.22

Κάθε παραπομπή σε πρότυπο ή τεχνική προδιαγραφή γίνεται δεκτή με ισοδύναμη λύση· ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία.

4.3.23

Ο προσφέρων συμπληρώνει τον πίνακα συμμόρφωσης (παράρτημα των εγγράφων της σύμβασης) και παρέχει τα αποδεικτικά στοιχεία για κάθε απαιτούμενο σημείο. Ο προσφέρων επιδεικνύει τα σημεία 4.3.1 έως 4.3.21 με ζωντανή κλήση API κατά την αξιολόγηση των προσφορών· η αναθέτουσα αρχή τα ελέγχει ξανά κατά την παραλαβή. Η μη εκπλήρωσή τους αποτελεί λόγο απόρριψης κατά την παραλαβή.

Το σημείο 4.3.3 δείχνει ότι μπορείτε να εξειδικεύσετε ένα σημείο ώστε να ταιριάζει στην προμήθεια: για τους αισθητήρες είναι λογικό να ζητηθεί φιλτράρισμα βάσει χρόνου και τύπου μέτρησης.

Συμπληρωμένος πίνακας συμμόρφωσης (απόσπασμα)

#	Απαίτηση (σύντομη)	M / E / N	Αποδεικτικά στοιχεία: πώς και πού	Επαληθεύτηκε
0.1	Μηχαναγνώσιμα δεδομένα μέσω τυποποιημένου web API	M	Το REST API επιστρέφει JSON και CSV· τεκμηρίωση στη διεύθυνση που αναφέρεται στην προσφορά, σελ. 12· δοκιμαστική πρόσβαση στο παράρτημα 3	✓
0.4	Εγγραφή σε αλλαγές όπου απαιτείται	N	δεν υποστηρίζεται ακόμη· έχει προγραμματιστεί για την επόμενη έκδοση	—
7.2	Ανοικτές γεωχωρικές μορφές	E	παρέχει GeoPackage, ένα ανοικτό πρότυπο OGC, αντί για GeoJSON· η ισοδυναμία επεξηγείται στην προσφορά, σελ. 15	✓

Μια υπόσχεση για το μέλλον βαθμολογείται με N: η επιτροπή επαληθεύει μόνο ό,τι μπορεί να επιδείξει ο προσφέρων.

Προσαρμόστε τη διατύπωση στο εθνικό δίκαιο και αναθέστε τον έλεγχο της στον υπεύθυνο προμηθειών.

Πίνακας συμμόρφωσης

Μία γραμμή ανά σημείο. Η αναθέτουσα αρχή επιλέγει όσα απαιτεί η σύμβαση και επισυνάπτει τον πίνακα στα έγγραφα της σύμβασης ως υποχρεωτικό παράρτημα της προσφοράς. Για κάθε απαιτούμενο σημείο ο προσφέρων συμπληρώνει Μ (πληροί), Ε (πληροί μέσω ισοδύναμου) ή Ν (δεν πληροί), συνοπτικά τον τρόπο, και πού βρίσκονται τα αποδεικτικά στοιχεία: διεύθυνση τεκμηρίωσης, δοκιμαστική πρόσβαση, σελίδα της προσφοράς. Μια δήλωση χωρίς αποδεικτικά στοιχεία δεν επαρκεί. Η επιτροπή αξιολόγησης επαληθεύει κάθε σημείο κατά την αξιολόγηση των προσφορών και ξανά κατά την παραλαβή (✓ επιβεβαιώθηκε, × δεν επιβεβαιώθηκε, — δεν ελέγχθηκε).

Ο συμπληρωμένος πίνακας αποτελεί μέρος της προσφοράς και καθίσταται παράρτημα της σύμβασης. Επαληθεύει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις για το αντικείμενο της σύμβασης (πληρούται ή δεν πληρούται)· δεν αποτελεί κριτήριο ανάθεσης. Για να βαθμολογήσετε τη συμμόρφωση, δηλώστε το μεταξύ των κριτηρίων ανάθεσης που δημοσιεύονται εκ των προτέρων στα έγγραφα της σύμβασης (Οδηγία 2014/24/ΕΕ, Άρθρο 67).

#	Απαίτηση (σύντομη)	Παραπομπή	Απαιτείται;	Μ / Ε / Ν	Αποδεικτικά στοιχεία: πώς και πού	Επαληθεύτηκε
			αρχή	προσφέ- ρων	προσφέρων	επιτροπή
MIMO · Μπορούμε να εξάγουμε τα δεδομένα μας;						
0.1	Μηχαναγνώσιμα δεδομέ- να μέσω τυποποιημένου web API	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Ανοικτή περιγραφή API (OpenAPI) σε σταθερή διεύθυνση	R1.3	☐			
0.3	Φιλτράρισμα βάσει χρό- νου, τύπου, ιδιοτήτων	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Εγγραφή σε αλλαγές ό- που απαιτείται	R3.1	☐			
0.5	Τυποποιημένα σφάλματα HTTP, προσωρινή αποθή- κευση, όρια	C2	☐			
MIM1 · Έχει κάθε οντότητα ένα όνομα που διαρκεί;						
1.1	Μοναδικό μόνιμο αναγνω- ριστικό ανά οντότητα	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Η αναζήτηση αναγνωρι- στικού επιστρέφει δεδομέ- να + τύπο	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Αντιστοίχιση αναγνωρι- στικών μεταξύ συστημά- των	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Χωρίς εσωτερικά στοιχεία προμηθευτή στα αναγνω- ριστικά	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Μιλάμε μια κοινή γλώσσα;						
2.1	Τυποποιημένα μοντέλα δεδομένων όπου είναι δυ- νατόν	R1.2a	☐			
2.2	Τεκμηριωμένα μοντέλα, ρητές μονάδες μέτρησης	R1.1	☐			
2.3	Επεκτάσεις ως προφίλ, ποτέ διακλαδώσεις	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			

#	Απαίτηση (σύντομη)	Παραπομπή	Απαιτείται;	M / E / N	Αποδεικτικά στοιχεία: πώς και πού	Επαληθεύτηκε
			αρχή	προσφέ- ρων	προσφέρων	επιτροπή
2.4	Ανοικτή σειριοποίηση με δυνατότητα επικύρωσης σχήματος	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Μπορούμε να κάνουμε κοινή χρήση με σαφείς όρους;						
3.1	Καταλογογράφηση δεδομένων με τυποποιημένα μεταδεδομένα	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Πρότυπες άδειες και συμφωνίες	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Ο δήμος ελέγχει ο ίδιος τους όρους πρόσβασης	RC1.1, RC2.1	☐			
MIM6 · Είναι τα δεδομένα μας ασφαλή κατά τη μεταφορά και τη χρήση;						
6.1	Κρυπτογραφημένη μεταφορά (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Τυποποιημένη σύνδεση (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Πρόσβαση βάσει ρόλων + καταγραφές ελέγχου	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Αποδεδειγμένη ευθυγράμμιση με ISO/IEC 27001:2022	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Λειτουργεί σε χάρτη;						
7.1	Τυποποιημένες διεπαφές OGC	R1.1	☐			
7.2	Ανοικτές γεωχωρικές μορφές	R2.1	☐			
7.3	Δηλωμένο CRS (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Μόνιμα IDs σε χωρικά χαρακτηριστικά (βλ. 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Μπορεί το ψηφιακό μας δίδυμο να αναπτυχθεί;						
8.1	Δεδομένα και έξοδοι διδύμου μέσω APIs	R1.1	☐			
8.2	Τεκμηριωμένα και κλήσιμα μοντέλα	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Τυποποιημένες μορφές ε-ξόδου	M2	☐			
8.4	Καταγραφή προέλευσης ροής εργασιών	R4.4	☐			
Οριζόντιες ρήτρες διακήρυξης Ο προσφέρων επιβεβαιώνει την αποδοχή του όρου της σύμβασης (M / N).						
X.1	Ρήτρα αποχώρησης: δωρεάν παράδοση σε ανοικτές μορφές	—	☐			
X.2	Τα δικαιώματα στα δεδομένα ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή	—	☐			
X.3	Χωρίς τέλη πρόσβασης στα δεδομένα του δήμου	—	☐			
X.4	Σταθερότητα API: εκδόσεις, προειδοποίηση 6 μηνών	—	☐			

Οι σύντομες περιγραφές παρακάτω αντιπροσωπεύουν τα πλήρη σημεία του καταλόγου ελέγχου στις σελίδες των MIMs — σε περίπτωση αμφιβολίας, υπερισχύει το πλήρες κείμενο του σημείου. Μια επεξεργάσιμη έκδοση του πίνακα διατίθεται στη διεύθυνση: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Μικρό γλωσσάρι

API

Μια πύλη μέσω της οποίας ένα πρόγραμμα ζητά δεδομένα από ένα άλλο — μέσω του διαδικτύου, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

DCAT-AP

Ευρωπαϊκό προφίλ μεταδεδομένων για καταλόγους δεδομένων· επιτρέπει την εύρεση συνόλων δεδομένων και σε εθνικές και ευρωπαϊκές πύλες.

Αναγνωριστικό

Ένα μόνιμο όνομα για ένα πράγμα (ένα φωτιστικό, ένα κτίριο) που χρησιμοποιούν όλα τα συστήματα για να αναφερθούν σε αυτό.

IRI

Διεθνοποιημένη μορφή διαδικτυακού αναγνωριστικού (όπως ένα URL, με δυνατότητα χαρακτήρων εκτός ASCII). Ο MIM1 ονομάζει οντότητες με αυτό.

Μηχαναγνώσιμο

Δομημένο ώστε ένα πρόγραμμα να μπορεί να το επεξεργαστεί απευθείας (JSON, CSV) — ένα PDF ενός πίνακα δεν είναι.

OAuth 2.0 / OIDC

Ανοικτά πρότυπα για σύνδεση και παραχώρηση πρόσβασης. Το OpenID Connect (OIDC) προσθέτει επαλήθευση ταυτότητας στο OAuth 2.0.

Ανοικτό πρότυπο

Ένας τεχνικός κανόνας που ο καθένας μπορεί να διαβάσει και να εφαρμόσει χωρίς πληρωμή ή αίτηση άδειας.

Σειριοποίηση

Η εγγραφή δεδομένων σε μια συγκεκριμένη μορφή (π.χ. JSON, XML) ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν ή να μεταδοθούν.

Εγκλωβισμός σε προμηθευτή

Όταν η αποχώρηση από έναν προμηθευτή κοστίζει τόσο πολύ —σε δεδομένα, μορφές ή τέλη— που πρακτικά καθίσταται αδύνατη.

Μοντέλο δεδομένων

Η συμφωνημένη δομή των δεδομένων: ποια πεδία υπάρχουν, τι σημαίνουν, ποιες μονάδες μέτρησης χρησιμοποιούν.

EPSG

Μητρώο αριθμητικών κωδικών για συστήματα αναφοράς συντεταγμένων (π.χ. EPSG:4326 για το WGS 84).

Διαλειτουργικότητα

Η ικανότητα συστημάτων από διαφορετικούς παρόχους να ανταλλάσσουν δεδομένα και να τα κατανοούν.

LDT

Τοπικό Ψηφιακό Δίδυμο: ένα ψηφιακό μοντέλο μιας πόλης ή τμήματός της, συνδεδεμένο με δεδομένα και προσομοιώσεις.

Μεταδεδομένα

Δεδομένα σχετικά με δεδομένα: τι περιέχει ένα σύνολο δεδομένων, ποιος το παρέχει, πόσο πρόσφατο είναι, υπό ποια άδεια.

OGC

Open Geospatial Consortium: ο οργανισμός που εκδίδει πρότυπα για γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Ανοικτή μορφή για μηχαναγνώσιμη περιγραφή ενός διαδικτυακού API: διευθύνσεις, παράμετροι, αποκρίσεις.

TLS

Το πρωτόκολλο που κρυπτογραφεί δεδομένα κατά τη μεταφορά σε ένα δίκτυο (η βάση του HTTPS).

Webhook / MQTT

Δύο τρόποι ώστε ένα σύστημα να αναφέρει μια αλλαγή από μόνο του: ένα webhook καλεί τη διεύθυνσή σας, το MQTT παραδίδει μηνύματα σε συνδρομητές.

Πού μπορείτε να μάθετε περισσότερα

mims.oascities.org

Η πλήρης προδιαγραφή MIMs Plus, που διατηρείται από τον OASC.

living-in.eu

Το ευρωπαϊκό κίνημα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων — διακήρυξη και πλαίσιο MIMs Plus.

smartdatamodels.org

Η ανοικτή βιβλιοθήκη τυποποιημένων μοντέλων δεδομένων (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy — μαθήματα για στελέχη δήμων, από δήμους.

Συντάχθηκε από την Προδιαγραφή MIMs Plus 9.0 του Open & Agile Smart Cities (mims.oascities.org). Περιεχόμενο προδιαγραφής © OASC. Αυτό το φυλλάδιο είναι ένας ανεξάρτητος οδηγός σε απλή γλώσσα για δημοτικές προμήθειες· σε περίπτωση αμφιβολίας, υπερισχύει η προδιαγραφή.

Δημιουργήθηκε με ανοικτά εργαλεία. Επαναχρησιμοποιήστε και προσαρμόστε ελεύθερα για την πόλη σας.

Συγγραφέας του φυλλαδίου: Marek Mráz
v9.0.6 · 2026-09-18